



MediFlow

Examen Final

Integrantes

- Ayleen Cisternas
- Rafael Cuevas
- Sebastián Esparza

Asignatura

- Taller aplicado de programación

Fecha:

- 30/06/2026

Índice

1. Introducción.....	4
2. Antecedentes del Proyecto.....	5
Nombre del proyecto.....	5
3. Descripción del Proyecto.....	6
4. Problemática.....	7
5. Solución Propuesta.....	8
6. Objetivos.....	8
Objetivo General.....	8
Objetivos Específicos.....	9
7. Alcance del Proyecto.....	9
Limitaciones.....	10
8. Contexto del Proyecto.....	11
9. Metodología de Desarrollo.....	12
10. Patrones de Diseño.....	13
Model.....	13
Controller.....	13
Service.....	14
Repository.....	14
View.....	15
DTO (Data Transfer Object).....	15
Beneficios obtenidos.....	16
11. Arquitectura del Sistema.....	16
12. Arquitectura Frontend.....	17
13. Arquitectura Backend.....	18
14. Base de Datos.....	19
15. Tecnologías Utilizadas.....	19
Backend.....	19
Frontend.....	20
Base de Datos.....	20
Comunicación en tiempo real.....	20
Inteligencia Artificial.....	20
Herramientas utilizadas.....	21
16. Configuración del Servidor.....	21
Dependencias principales.....	21
Configuración CORS.....	21
Configuración WebSocket.....	21
17. Integración del Sistema.....	22
Integración Frontend – Backend.....	22
Integración Base de Datos.....	22
Integración WebRTC.....	23

Integración del Chatbot.....	23
Resultado de la arquitectura.....	24
18. Funcionalidades Implementadas.....	24
18.1 Sistema de Autenticación.....	24
18.2 Administración de Usuarios.....	25
18.3 Gestión de Pacientes.....	26
18.4 Gestión de Profesionales.....	26
18.5 Gestión de Especialidades.....	27
18.6 Agenda Médica.....	27
18.7 Historial Clínico.....	28
18.8 Videollamadas (Teleconsulta).....	28
18.9 Chat Integrado.....	29
18.10 Chatbot Inteligente.....	29
18.11 Cambio Obligatorio de Contraseña.....	30
18.12 Gestión de Roles.....	30
Administrador.....	30
Profesional.....	31
Paciente.....	31
18.13 Interfaz de Usuario.....	31
18.14 Flujo General del Sistema.....	32
19. Mockups y Evidencias del Sistema.....	32
19.1 Inicio de Sesión.....	33
19.2 Registro de Pacientes.....	33
19.3 Panel del Administrador.....	34
19.4 Gestión de Profesionales.....	35
19.5 Agenda Médica.....	36
19.6 Historial Clínico.....	36
19.7 Videollamada.....	37
19.8 Chatbot Inteligente.....	38
20. Plan de Pruebas.....	39
Objetivo General.....	39
Objetivos Específicos.....	40
21. Ambiente de Pruebas.....	40
22. Casos de Prueba.....	40
23. Resultados de las Pruebas.....	42
24. Incidencias Detectadas.....	43
25. Resultados Obtenidos.....	43
26. Trabajo Futuro.....	47
27. Conclusiones.....	47

1. Introducción

En la actualidad, los centros médicos y consultorios continúan enfrentando importantes desafíos relacionados con la administración de pacientes, el control de citas médicas, la gestión de historiales clínicos y la comunicación entre pacientes y profesionales de la salud. En muchos casos estos procesos aún se realizan de manera manual o utilizando sistemas independientes entre sí, provocando retrasos en la atención, duplicidad de información, errores administrativos y una disminución en la calidad del servicio.

Como respuesta a esta problemática surge MediFlow AI, una plataforma tecnológica desarrollada para apoyar la gestión clínica mediante herramientas digitales modernas e inteligencia artificial. Su objetivo principal es automatizar procesos administrativos, facilitar la comunicación entre pacientes y profesionales, optimizar la programación de consultas médicas y ofrecer nuevas alternativas de atención mediante teleconsultas y asistentes inteligentes.

La plataforma integra múltiples módulos que trabajan de manera conjunta, permitiendo administrar usuarios, profesionales, especialidades médicas, pacientes, citas, historiales clínicos, videollamadas en tiempo real y un chatbot basado en inteligencia artificial capaz de responder consultas y asistir a los usuarios durante el proceso de atención.

Para lograr estos objetivos se implementó una arquitectura Cliente-Servidor de tres capas utilizando tecnologías modernas como React, Spring Boot, MySQL, WebRTC, WebSocket y Ollama como modelo de inteligencia artificial ejecutado localmente.

Este informe presenta el desarrollo completo del proyecto MediFlow AI, describiendo las metodologías utilizadas, la arquitectura implementada, las tecnologías seleccionadas, las funcionalidades desarrolladas, el proceso de pruebas y los resultados obtenidos durante el desarrollo del sistema.

2. Antecedentes del Proyecto

Nombre del proyecto

MediFlow AI – Plataforma Inteligente para la Gestión y Atención Médica

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3
Rut	20.058.287-k	20.525.875-2	19.037.346-0
Nombres	Ayleen Tamara Denisse	Rafael Alejandro	Sebastian Ignacio
Apellidos	Cisternas Jara	Cuevas Araya	Esparza Villaman
Roles	QA/front end	Desarrollador/DBA	Backend/Product Owner

3. Descripción del Proyecto

MediFlow AI corresponde a una plataforma web diseñada para mejorar la administración de centros de salud mediante la automatización de procesos clínicos y administrativos.

La aplicación permite gestionar pacientes, profesionales de la salud, especialidades médicas, historiales clínicos y citas médicas desde una única plataforma centralizada.

Entre sus principales funcionalidades destacan:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Gestión de pacientes.
- Gestión de profesionales.
- Administración de especialidades.
- Agenda médica.
- Historial clínico.
- Videollamadas mediante WebRTC.
- Chat en tiempo real.
- Chatbot inteligente mediante Ollama.
- Administración de usuarios.
- Gestión de roles.
- Cambio obligatorio de contraseña.
- Tema claro y oscuro.

La incorporación de inteligencia artificial permite entregar asistencia automatizada a pacientes mediante un chatbot capaz de responder consultas frecuentes y colaborar en distintos procesos del sistema.

4. Problemática

Actualmente muchos centros médicos presentan dificultades relacionadas con:

- Procesos administrativos manuales.
- Altos tiempos de espera.
- Escasa digitalización.
- Poca integración entre sistemas.
- Dificultad para administrar pacientes.
- Comunicación limitada entre pacientes y profesionales.
- Baja disponibilidad de herramientas para telemedicina.

Estas dificultades afectan tanto la eficiencia operativa de los centros médicos como la experiencia de los pacientes.

5. Solución Propuesta

Como solución se desarrolló MediFlow AI, una plataforma web que integra todos los procesos necesarios para la administración de un centro médico.

La solución contempla:

- Automatización de citas médicas.
- Gestión integral de pacientes.
- Administración de profesionales.
- Gestión de especialidades.
- Historial clínico digital.
- Teleconsultas mediante videollamadas.
- Comunicación en tiempo real.
- Inteligencia artificial mediante chatbot.
- Seguridad basada en roles.
- Interfaces intuitivas y responsivas.

Con ello se busca reducir tiempos administrativos, mejorar la organización interna y entregar una experiencia moderna tanto para pacientes como para profesionales de la salud.

6. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una plataforma inteligente que permita mejorar la administración y atención de centros de salud mediante herramientas digitales e inteligencia artificial.

Objetivos Específicos

- Analizar la problemática existente.
- Definir historias de usuario.
- Organizar el trabajo utilizando Scrum.
- Diseñar la arquitectura del sistema.
- Implementar el backend utilizando Spring Boot.
- Desarrollar el frontend utilizando React.
- Integrar inteligencia artificial mediante Ollama.
- Implementar teleconsultas utilizando WebRTC.
- Implementar comunicación mediante WebSocket.
- Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas.
- Desplegar una solución completamente funcional.

7. Alcance del Proyecto

MediFlow AI permite administrar completamente la operación básica de un centro médico.

El sistema incorpora funcionalidades destinadas a:

- Administración de pacientes.
- Administración de profesionales.
- Administración de especialidades.
- Agenda médica.
- Gestión de citas.
- Historial clínico.
- Videollamadas.
- Chat.
- Inteligencia Artificial.
- Gestión de usuarios.
- Administración de permisos según rol.

Limitaciones

El sistema no entrega diagnósticos médicos.

El chatbot únicamente entrega orientación e información general.

La plataforma requiere conexión a Internet.

Las videollamadas dependen del correcto funcionamiento del navegador y los dispositivos multimedia.

8. Contexto del Proyecto

Durante los últimos años la digitalización del sector salud ha permitido optimizar significativamente la atención médica mediante plataformas tecnológicas capaces de automatizar procesos administrativos y facilitar la comunicación entre pacientes y profesionales.

MediFlow AI nace como respuesta a la necesidad de modernizar la atención clínica utilizando tecnologías actuales que permitan reducir tiempos de espera, mejorar la organización de citas médicas y facilitar el acceso remoto mediante teleconsultas.

El público objetivo corresponde a:

- Centros médicos.
- Consultorios.
- Clínicas.
- Profesionales de la salud.
- Pacientes.

La plataforma busca aumentar la eficiencia operativa mediante la integración de herramientas digitales modernas junto con inteligencia artificial.

9. Metodología de Desarrollo

Para el desarrollo de MediFlow AI se utilizó la metodología ágil **Scrum**, debido a que permite dividir el trabajo en iteraciones cortas llamadas *Sprints*, facilitando la incorporación de mejoras continuas y la adaptación frente a cambios de requerimientos.

Durante el proyecto se desarrollaron un total de **16 Sprints (Sprint 0 al Sprint 15)**, organizando las tareas mediante **Jira**, plataforma utilizada para administrar historias de usuario, asignar responsabilidades y monitorear el avance del proyecto.

Cada Sprint contempló actividades de planificación, desarrollo, integración y pruebas, permitiendo entregar incrementos funcionales del sistema en cada ciclo de trabajo.

Gracias a esta metodología fue posible desarrollar de manera progresiva módulos como autenticación, administración de usuarios, agenda médica, historial clínico, teleconsultas, chatbot inteligente y pruebas finales del sistema.

10. Patrones de Diseño

Durante el desarrollo de MediFlow AI se implementaron distintos patrones de diseño y arquitecturas de software que permitieron mantener una estructura organizada, modular y escalable.

La principal arquitectura utilizada fue el patrón **MVC (Model – View – Controller)** implementado en el backend mediante Spring Boot.

Gracias a esta arquitectura fue posible separar claramente la lógica del sistema en tres capas independientes:

Model

Representa las entidades principales del sistema y la estructura de la base de datos.

Las principales entidades desarrolladas fueron:

- Usuario
- ProfesionalSalud
- Paciente
- Especialidad
- Cita
- HistorialClinico
- CentroSalud
- Región
- Comuna

Cada entidad fue implementada utilizando JPA/Hibernate para facilitar la persistencia de datos.

Controller

Los controladores son responsables de recibir las solicitudes HTTP provenientes del Frontend y delegar el procesamiento hacia la capa de servicios.

Entre los principales controladores destacan:

- UsuarioController
- ProfesionalController

- PacienteController
- EspecialidadController
- CitaController
- HistorialClinicoController
- AuthController
- ChatbotController
- VideoSignalController

Service

La lógica de negocio fue centralizada en la capa Service.

Aquí se implementaron funcionalidades como:

- Registro de usuarios
- Inicio de sesión
- Gestión de pacientes
- Gestión de profesionales
- Agendamiento de citas
- Validación de horarios disponibles
- Registro de historial clínico
- Comunicación con Ollama
- Gestión de videollamadas
- Cambio de contraseña
- Validación de permisos

Repository

La persistencia fue implementada mediante Spring Data JPA.

Cada entidad posee su correspondiente repositorio:

- UsuarioRepository
- ProfesionalRepository
- EspecialidadRepository
- PacienteRepository
- CitaRepository
- HistorialClinicoRepository

View

La interfaz de usuario fue desarrollada utilizando React.

Esta capa contiene todas las vistas utilizadas por:

- Administradores
- Profesionales
- Pacientes

Incluyendo:

- Login
- Registro
- Home
- Agenda
- Historial
- Videollamada
- Administración

DTO (Data Transfer Object)

También se utilizó el patrón DTO para transportar únicamente la información necesaria entre Backend y Frontend.

Ejemplos:

- UsuarioDTO
- LoginResponseDTO
- CitaDTO
- HistorialDTO

El uso de DTO permitió:

- Mayor seguridad.
- Menor tráfico de datos.
- Separación entre entidades y API.
- Mayor mantenibilidad.

Beneficios obtenidos

La implementación de estos patrones permitió:

- Separación de responsabilidades.
- Código más limpio.
- Fácil mantenimiento.
- Mayor reutilización.
- Escalabilidad.
- Facilidad para incorporar nuevos módulos.

11. Arquitectura del Sistema

MediFlow AI fue desarrollado utilizando una arquitectura Cliente – Servidor de tres capas, permitiendo separar completamente la presentación, la lógica del negocio y la persistencia de datos.

La arquitectura implementada se muestra conceptualmente mediante el siguiente flujo:

Paciente / Profesional / Administrador

|

Frontend React

|

API REST (HTTP)

|

Backend Spring Boot

|

MySQL

Adicionalmente existen dos servicios especializados:

Videollamadas

React

|

WebRTC

|

WebSocket (STOMP)

|

Spring Boot

Chatbot IA

React

|

REST API

|

Spring Boot

|

Ollama 3.2

|

Respuesta IA

Esta arquitectura permitió desarrollar cada componente de forma independiente, facilitando futuras mejoras y escalabilidad.

12. Arquitectura Frontend

El Frontend fue desarrollado utilizando **React** junto con **Vite**, permitiendo una interfaz moderna, rápida y completamente responsiva.

Entre las principales funcionalidades desarrolladas se encuentran:

- Inicio de sesión.
- Registro.
- Dashboard.
- Agenda médica.
- Administración.
- Historial clínico.
- Gestión de pacientes.
- Gestión de profesionales.
- Videollamadas.
- Chat.
- Chatbot.
- Cambio de contraseña.
- Tema claro y oscuro.

Para el manejo de rutas se utilizó React Router.

La comunicación con el backend se realiza mediante Fetch API utilizando JSON.

13. Arquitectura Backend

El Backend fue implementado utilizando Spring Boot sobre Java 17.

Esta capa concentra toda la lógica del negocio.

Entre sus principales responsabilidades se encuentran:

- Autenticación.
- Gestión de usuarios.
- Gestión de pacientes.
- Gestión de profesionales.
- Especialidades.
- Agenda médica.
- Historial clínico.
- Comunicación con Ollama.
- Gestión de videollamadas.
- WebSocket.
- API REST.
- Validaciones.

La separación por capas permite mantener una estructura limpia y fácilmente mantenible.

14. Base de Datos

Para el almacenamiento de información se utilizó MySQL.

Las principales tablas del sistema corresponden a:

- Usuarios
- Profesionales
- Pacientes
- Especialidades
- Centros de Salud
- Citas
- Historial Clínico
- Regiones
- Comunas

Las relaciones fueron implementadas mediante JPA e Hibernate.

Ejemplos:

- Usuario → Profesional
- Profesional → Especialidad
- Usuario → Cita
- Cita → Historial Clínico

Esto permitió mantener integridad referencial y facilitar las consultas.

15. Tecnologías Utilizadas

Backend

- Java 17
- Spring Boot
- Spring Data JPA
- Hibernate
- Maven

- Validation

Frontend

- React
- Vite
- JavaScript
- HTML5
- CSS3
- React Router DOM

Base de Datos

- MySQL
- MySQL Workbench

Comunicación en tiempo real

- WebSocket
- STOMP
- SockJS
- WebRTC

Inteligencia Artificial

Se implementó un chatbot basado en Ollama 3.2 ejecutado localmente.

El modelo permite responder preguntas relacionadas con el funcionamiento del sistema y asistir a los pacientes durante la navegación.

El backend actúa como intermediario entre React y Ollama, procesando las solicitudes mediante una API REST.

Herramientas utilizadas

- Visual Studio Code
- MySQL Workbench
- XAMPP
- Postman
- GitHub
- Jira

16. Configuración del Servidor

El backend utiliza un servidor embebido Apache Tomcat 11, ejecutándose sobre el puerto 8080.

Dependencias principales

- Spring Web
- Spring Data JPA
- Spring Validation
- Spring WebSocket
- MySQL Driver
- DevTools

Configuración CORS

Para permitir la comunicación entre el Frontend y Backend se configuró CORS.

Frontend: **http://localhost:5173**

Backend: **http://localhost:8080**

Configuración WebSocket

Para las videollamadas se implementó un endpoint: **/ws/video**

Broker: **/topic**

Prefijo de aplicación: **/app**

Este mecanismo permite transmitir:

- Señalización WebRTC.
- Mensajes del chat.
- Estado de conexión.

17. Integración del Sistema

Uno de los principales objetivos del proyecto fue integrar correctamente todos los componentes tecnológicos.

Integración Frontend – Backend

La comunicación se realiza mediante API REST utilizando JSON.

Se implementaron operaciones para:

- Login.
- Registro.
- Usuarios.
- Pacientes.
- Profesionales.
- Especialidades.
- Citas.
- Historial clínico.
- Chatbot.

Integración Base de Datos

Spring Data JPA permitió conectar automáticamente las entidades con MySQL.

Hibernate administra:

- Relaciones.
- Persistencia.
- Consultas.
- Validaciones.

Integración WebRTC

Las teleconsultas utilizan:

- Audio.
- Video.
- Chat.

Todo sincronizado mediante WebSocket.

Integración del Chatbot

El flujo implementado fue:

Usuario



React



Spring Boot



Ollama 3.2



Respuesta IA



Usuario

Gracias a esta integración el chatbot puede responder consultas generales y asistir al usuario dentro de la plataforma.

Resultado de la arquitectura

La arquitectura implementada permitió desarrollar un sistema:

- Modular.
- Escalable.
- Seguro.
- Fácil de mantener.
- Preparado para incorporar futuras funcionalidades como notificaciones, integración con servicios externos o despliegue en la nube.

18. Funcionalidades Implementadas

Durante el desarrollo de MediFlow AI se implementó una plataforma completa para la administración de centros de salud, permitiendo gestionar usuarios, profesionales, pacientes, citas médicas, historiales clínicos y teleconsultas mediante una interfaz moderna y segura.

El sistema fue construido bajo una arquitectura Cliente–Servidor, donde React es responsable de la presentación, Spring Boot implementa la lógica de negocio y MySQL almacena la información del sistema.

Las principales funcionalidades implementadas se describen a continuación.

18.1 Sistema de Autenticación

Uno de los primeros módulos desarrollados fue el sistema de autenticación.

Este módulo permite validar la identidad de los usuarios antes de acceder a la plataforma.

Las funcionalidades implementadas fueron:

- Inicio de sesión.
- Registro de pacientes.
- Cambio obligatorio de contraseña.
- Cierre de sesión.
- Protección de rutas.
- Persistencia de sesión.

- Gestión de permisos.

Cada usuario inicia sesión utilizando correo electrónico y contraseña.

Una vez autenticado, el sistema identifica automáticamente el rol asociado y muestra únicamente las funcionalidades permitidas.

Los roles implementados corresponden a:

- Administrador
- Profesional
- Paciente

Esta separación garantiza la seguridad y evita que usuarios accedan a módulos no autorizados.

18.2 Administración de Usuarios

El sistema incorpora un módulo de administración encargado de gestionar todos los usuarios registrados.

Entre sus funciones destacan:

- Crear pacientes.
- Crear profesionales.
- Editar información.
- Cambiar estado de usuarios.
- Asignar especialidades.
- Gestionar contraseñas temporales.

Los administradores poseen acceso completo a este módulo.

Durante la creación de un nuevo usuario el sistema valida:

- Correo único.
- RUN único.
- Campos obligatorios.
- Rol correspondiente.

En caso de detectar información duplicada se informa al usuario mediante mensajes controlados.

18.3 Gestión de Pacientes

Los pacientes representan el principal usuario del sistema.

Cada paciente puede:

- Registrarse.
- Iniciar sesión.
- Editar su perfil.
- Solicitar citas médicas.
- Visualizar sus citas.
- Participar en videollamadas.
- Consultar su historial clínico.
- Utilizar el chatbot inteligente.

Toda la información queda almacenada en la base de datos y asociada al usuario correspondiente.

18.4 Gestión de Profesionales

Los profesionales son creados exclusivamente por el administrador.

Cada profesional posee:

- Datos personales.
- Especialidad médica.
- Número de registro.
- Disponibilidad.
- Agenda médica.

Entre sus funcionalidades destacan:

- Confirmar citas.
- Cancelar citas.
- Finalizar consultas.
- Registrar historial clínico.
- Participar en videollamadas.
- Consultar pacientes asignados.

Esta separación permite mantener un control adecuado sobre la información clínica.

18.5 Gestión de Especialidades

El sistema incorpora un catálogo de especialidades médicas.

Cada profesional queda asociado a una especialidad.

Ejemplos:

- Medicina General.
- Pediatría.
- Cardiología.
- Traumatología.
- Psicología.

Esta información es utilizada durante el agendamiento de citas para filtrar los profesionales disponibles.

18.6 Agenda Médica

La agenda médica constituye uno de los módulos principales del sistema.

Su objetivo consiste en administrar todas las consultas médicas.

El paciente puede:

- Seleccionar especialidad.
- Elegir fecha.
- Elegir horario.
- Ingresar motivo de consulta.
- Confirmar reserva.

El sistema valida automáticamente:

- Disponibilidad del horario.
- Existencia del paciente.
- Existencia del profesional.
- Conflictos de horario.

Cada cita posee un estado.

Estados implementados:

- AGENDADA

- CONFIRMADA
- CANCELADA
- FINALIZADA
- ASISTIDA
- NO ASISTIDA

Los profesionales pueden modificar el estado según el desarrollo de la consulta.

18.7 Historial Clínico

Una vez finalizada una consulta médica, el profesional puede registrar el historial clínico del paciente.

Cada ficha clínica almacena:

- Diagnóstico.
- Tratamiento.
- Observaciones.
- Fecha.
- Profesional responsable.

Posteriormente el paciente puede visualizar únicamente su propio historial.

Los profesionales pueden consultar únicamente las fichas correspondientes a sus atenciones.

Este módulo permite mantener un registro permanente de todas las consultas realizadas.

18.8 Videollamadas (Teleconsulta)

Una de las funcionalidades más importantes implementadas fue el sistema de teleconsultas.

La comunicación se desarrolló utilizando **WebRTC** para la transmisión multimedia y **WebSocket** para la señalización.

Durante la videollamada se implementaron las siguientes funciones:

- Audio.

- Video.
- Chat.
- Temporizador.
- Estado de conexión.
- Finalizar llamada.
- Activar o desactivar cámara.
- Activar o desactivar micrófono.

El profesional es el encargado de iniciar la comunicación.

El paciente únicamente responde la solicitud recibida.

Este mecanismo evita conflictos durante el establecimiento de la conexión.

La señalización utiliza:

- Offer.
- Answer.
- ICE Candidates.

Todo administrado mediante STOMP sobre WebSocket.

18.9 Chat Integrado

Durante las teleconsultas se implementó un chat en tiempo real.

Este módulo permite intercambiar mensajes entre paciente y profesional mientras la videollamada permanece activa.

Las características implementadas incluyen:

- Mensajes instantáneos.
- Sincronización mediante WebSocket.
- Actualización automática.
- Evitar duplicación de mensajes.

El chat facilita la comunicación cuando alguno de los participantes presenta problemas con el audio.

18.10 Chatbot Inteligente

Como complemento al sistema se desarrolló un chatbot utilizando Ollama.

El chatbot permite responder preguntas relacionadas con:

- Especialidades.
- Funcionamiento del sistema.
- Información general.
- Orientación para pacientes.

La comunicación sigue el siguiente flujo:

Usuario → React → Spring Boot → Ollama → Respuesta IA

El procesamiento se realiza localmente mediante un modelo de lenguaje ejecutado por Ollama.

Esta integración permitió incorporar inteligencia artificial sin depender de servicios externos.

18.11 Cambio Obligatorio de Contraseña

Cuando un administrador crea un nuevo usuario, este recibe una contraseña temporal.

Durante el primer inicio de sesión el sistema obliga automáticamente al usuario a establecer una nueva contraseña.

Este mecanismo incrementa la seguridad del sistema y evita el uso prolongado de contraseñas temporales.

18.12 Gestión de Roles

El sistema implementa control de acceso basado en roles.

Cada rol posee permisos específicos.

Administrador

Puede:

- Crear usuarios.
- Crear profesionales.
- Crear pacientes.
- Crear especialidades.
- Administrar información.
- Visualizar listados.

Profesional

Puede:

- Consultar agenda.
- Confirmar citas.
- Cancelar citas.
- Registrar historial clínico.
- Participar en videollamadas.
- Consultar pacientes.

Paciente

Puede:

- Registrarse.
- Agendar citas.
- Consultar historial.
- Participar en videollamadas.
- Utilizar chatbot.
- Editar perfil.

18.13 Interfaz de Usuario

La interfaz fue desarrollada utilizando React y CSS.

Durante el desarrollo se buscó ofrecer una experiencia moderna, intuitiva y sencilla.

Las principales características implementadas fueron:

- Diseño responsivo.

- Tema claro.
- Tema oscuro.
- Navegación dinámica.
- Formularios validados.
- Mensajes de error.
- Confirmaciones visuales.
- Menús dinámicos según el rol.

Esto permite mejorar significativamente la experiencia del usuario.

18.14 Flujo General del Sistema

El funcionamiento general de MediFlow AI puede resumirse mediante el siguiente flujo:

1. El usuario se registra o inicia sesión.
2. El sistema valida sus credenciales.
3. Se identifica el rol del usuario.
4. Se carga el menú correspondiente.
5. El paciente agenda una cita.
6. El profesional confirma la atención.
7. Ambos participan en una videollamada.
8. El profesional registra el historial clínico.
9. El paciente puede consultar posteriormente toda la información desde su perfil.

Este flujo integra todos los módulos desarrollados durante el proyecto, permitiendo una atención médica digital completa.

19. Mockups y Evidencias del Sistema

Durante el desarrollo de MediFlow AI se diseñaron e implementaron diversas interfaces orientadas a ofrecer una experiencia intuitiva para cada tipo de usuario.

Las interfaces fueron construidas utilizando React, CSS y Vite, buscando mantener una apariencia moderna, organizada y fácil de utilizar.

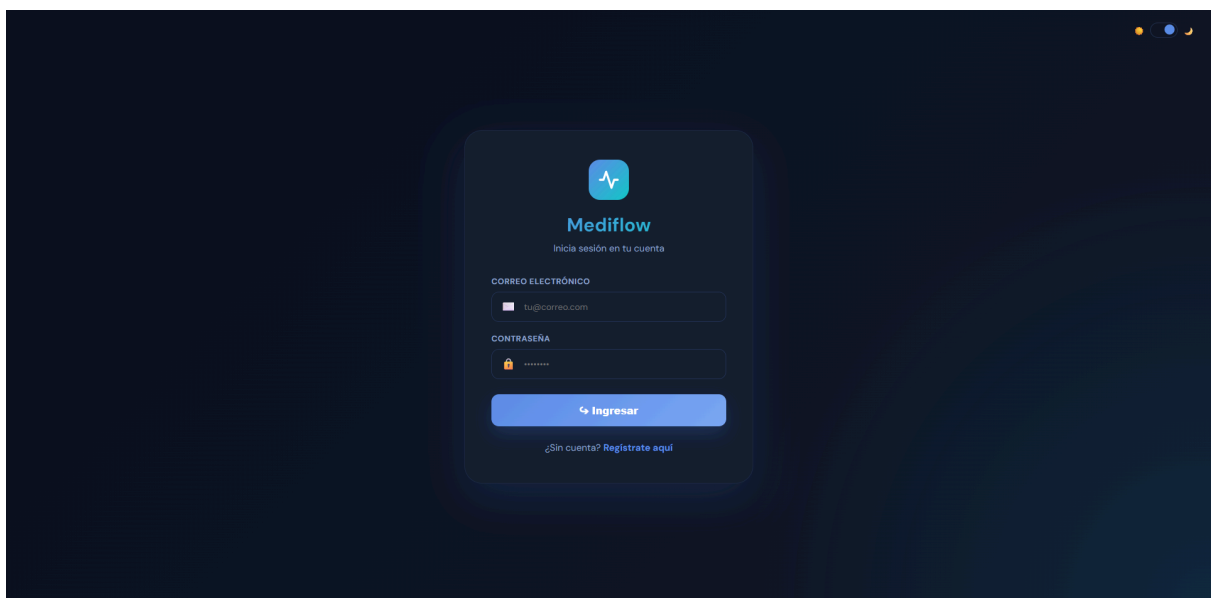
A continuación se describen las principales pantallas desarrolladas.

19.1 Inicio de Sesión

La pantalla de autenticación permite ingresar al sistema mediante correo electrónico y contraseña.

Características implementadas:

- Validación de credenciales.
- Mensajes de error controlados.
- Cambio obligatorio de contraseña.
- Redirección automática según el rol.
- Tema claro y oscuro.



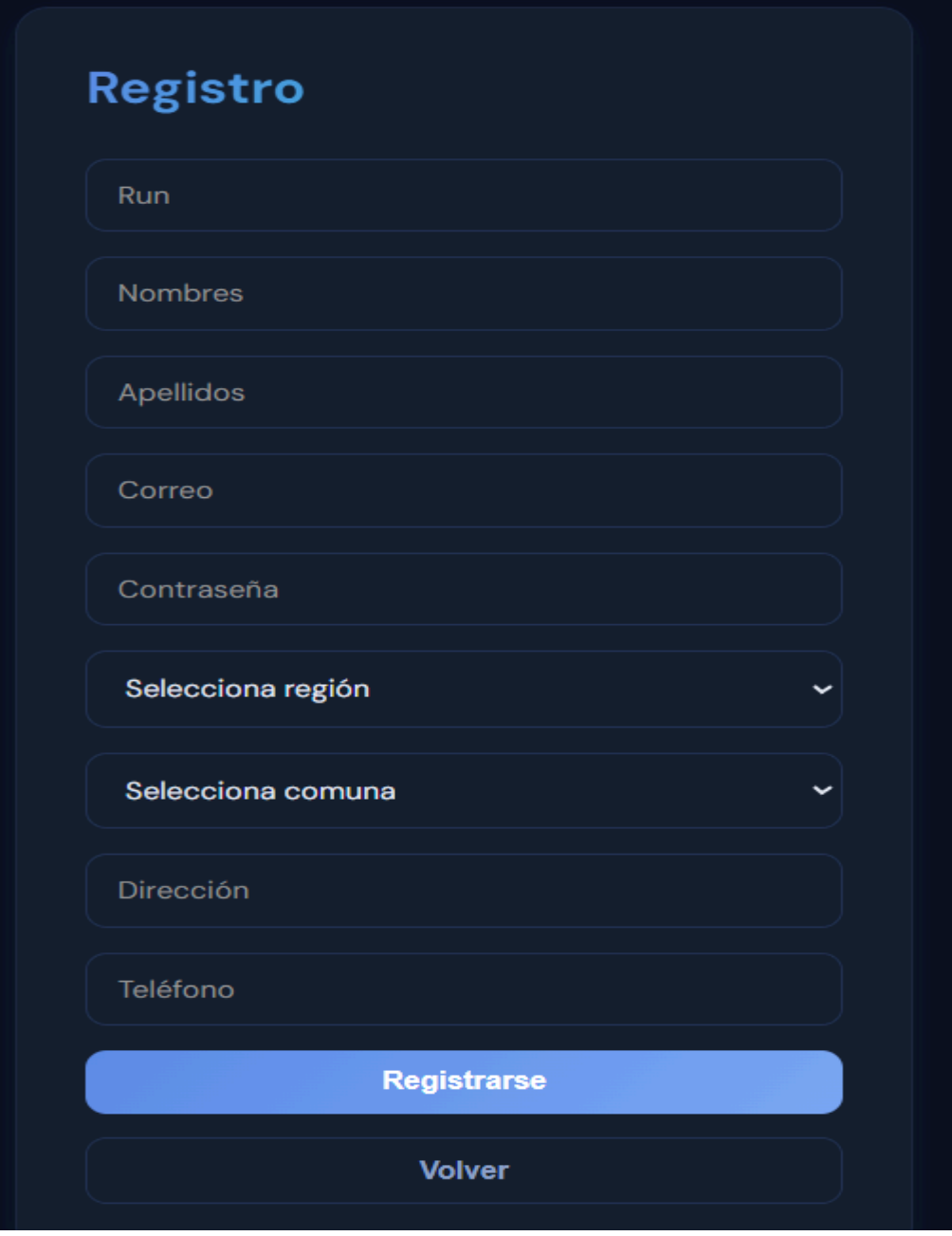
19.2 Registro de Pacientes

El formulario de registro permite crear nuevos pacientes ingresando:

- RUN
- Nombre
- Apellidos
- Correo electrónico
- Teléfono
- Dirección
- Región
- Comuna

- Contraseña

El sistema valida automáticamente la existencia del correo y del RUN antes de crear el usuario.

A registration form titled "Registro" in blue text. It contains several input fields: "Run", "Nombres", "Apellidos", "Correo", "Contraseña", "Selecciona región" (with a dropdown arrow), "Selecciona comuna" (with a dropdown arrow), "Dirección", and "Teléfono". At the bottom, there are two buttons: "Registrarse" in white text on a blue background, and "Volver" in blue text on a white background.

Registro

Run

Nombres

Apellidos

Correo

Contraseña

Selecciona región ▼

Selecciona comuna ▼

Dirección

Teléfono

Registrarse

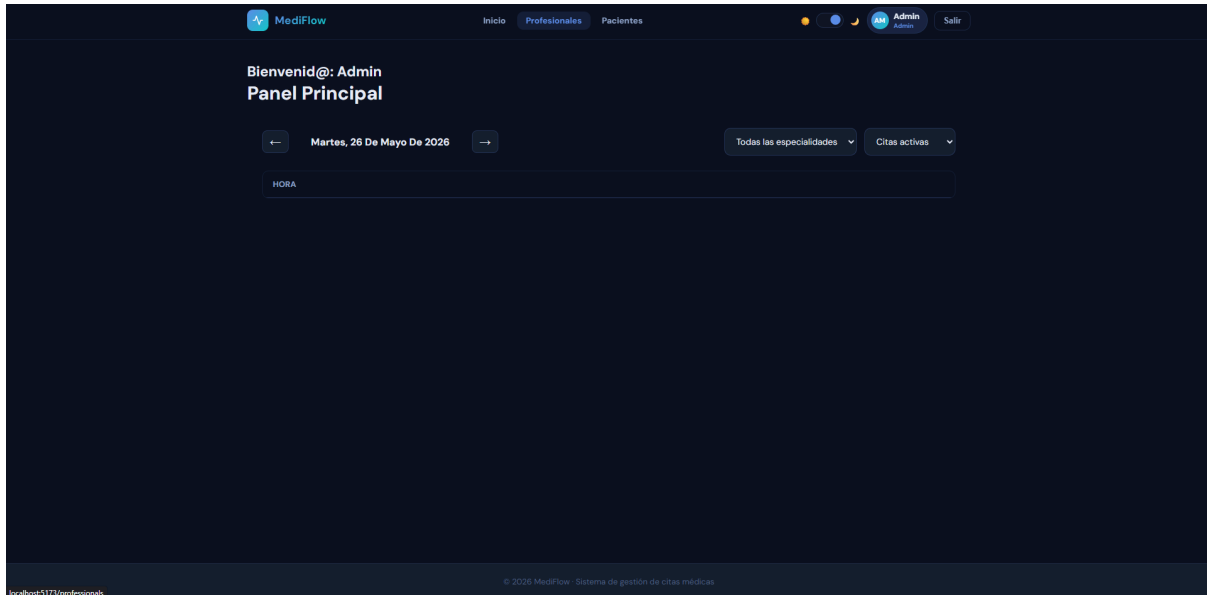
Volver

19.3 Panel del Administrador

El administrador dispone de un panel donde puede:

- Crear profesionales.

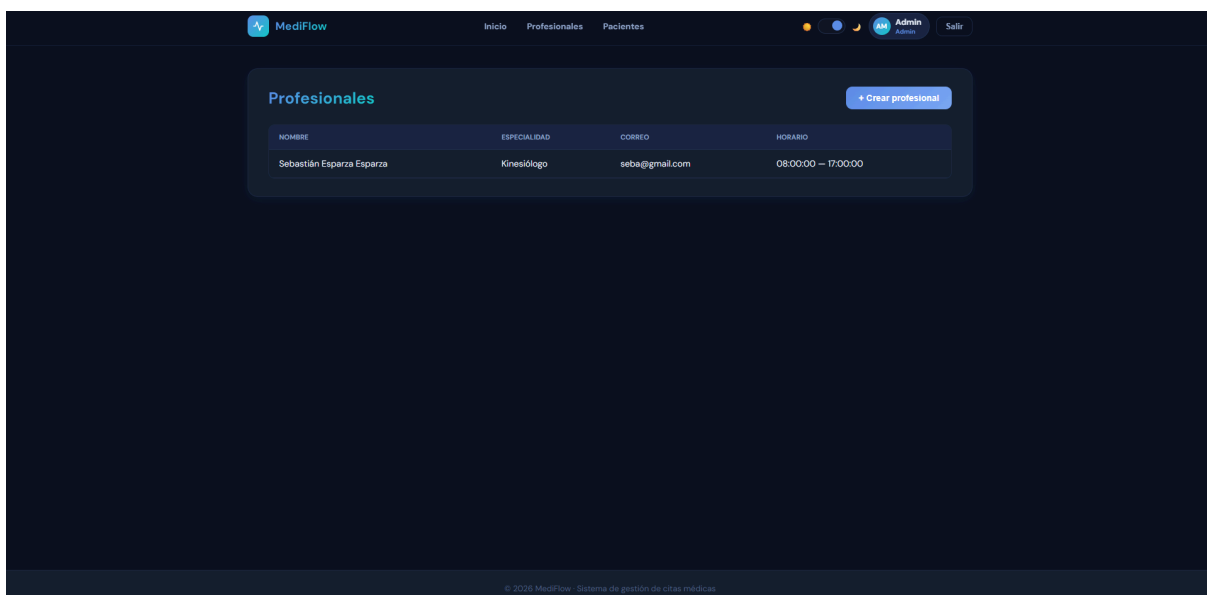
- Crear pacientes.
- Crear especialidades.
- Visualizar usuarios.
- Administrar información del sistema.



19.4 Gestión de Profesionales

El administrador puede asociar especialidades médicas a cada profesional.

También puede consultar el listado completo de profesionales registrados.

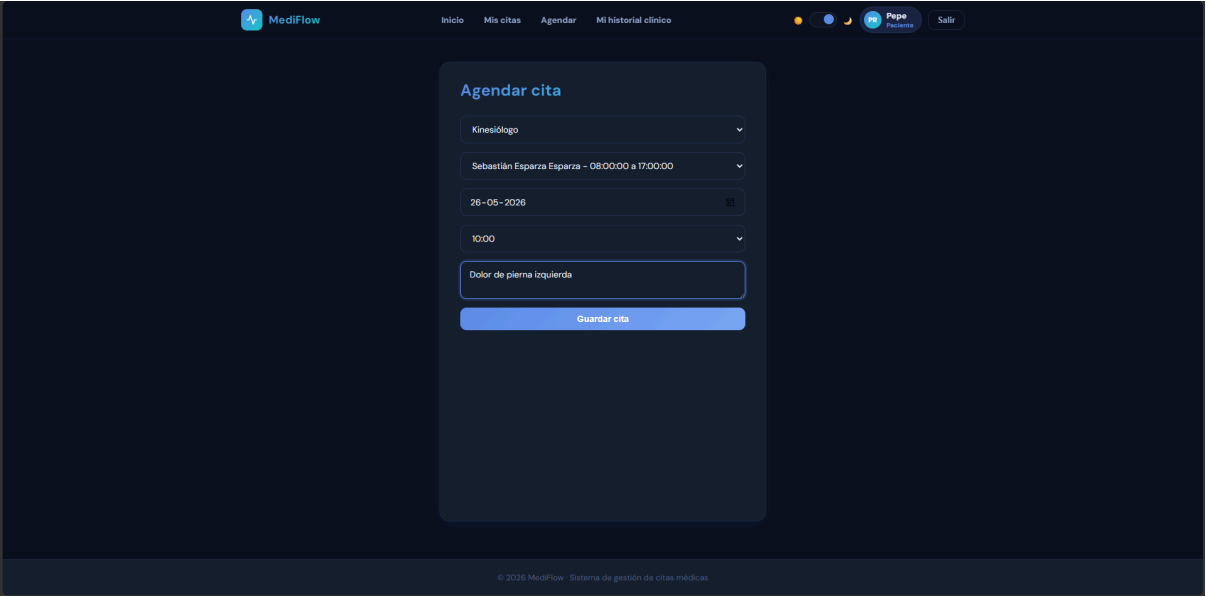


19.5 Agenda Médica

Los pacientes pueden agendar una nueva consulta seleccionando:

- Especialidad.
- Profesional.
- Fecha.
- Hora.
- Motivo de consulta.

El sistema valida automáticamente la disponibilidad del horario.



The screenshot shows the 'Agendar cita' (Book appointment) form in the MediFlow system. The form is displayed on a dark-themed interface. At the top, there is a navigation bar with the MediFlow logo and links for 'Inicio', 'Mis citas', 'Agendar', and 'Mi historial clínico'. The user is logged in as 'Pepe Paciente'. The form itself has a title 'Agendar cita' and contains several input fields: a dropdown for 'Especialidad' (Specialty) with 'Kinesiólogo' selected, a dropdown for 'Profesional' (Professional) with 'Sebastián Esparza Esparza - 08:00:00 a 17:00:00' selected, a date field for 'Fecha' (Date) showing '26-05-2026', a time field for 'Hora' (Time) showing '10:00', and a text field for 'Motivo de consulta' (Reason for consultation) with 'Dolor de pierna izquierda' (Left leg pain) entered. A blue 'Guardar cita' (Save appointment) button is at the bottom of the form. The footer of the page indicates '© 2026 MediFlow - Sistema de gestión de citas médicas'.

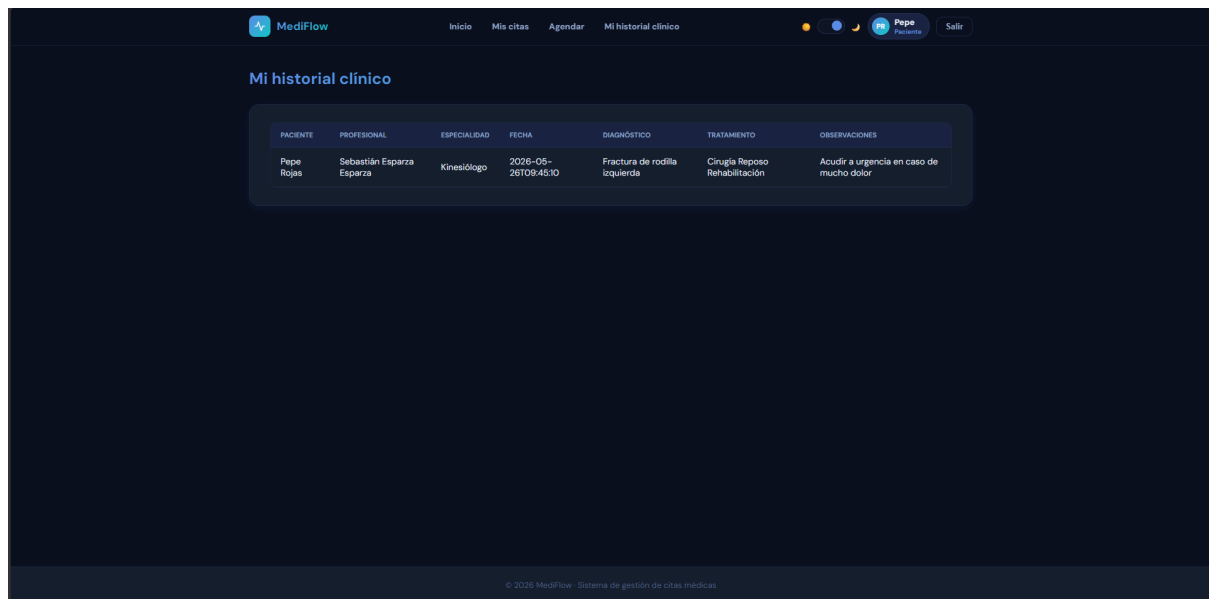
19.6 Historial Clínico

El profesional registra la ficha clínica una vez finalizada la atención.

El paciente posteriormente puede consultar únicamente sus registros médicos.

Cada historial almacena:

- Diagnóstico.
- Tratamiento.
- Observaciones.
- Fecha.
- Profesional.



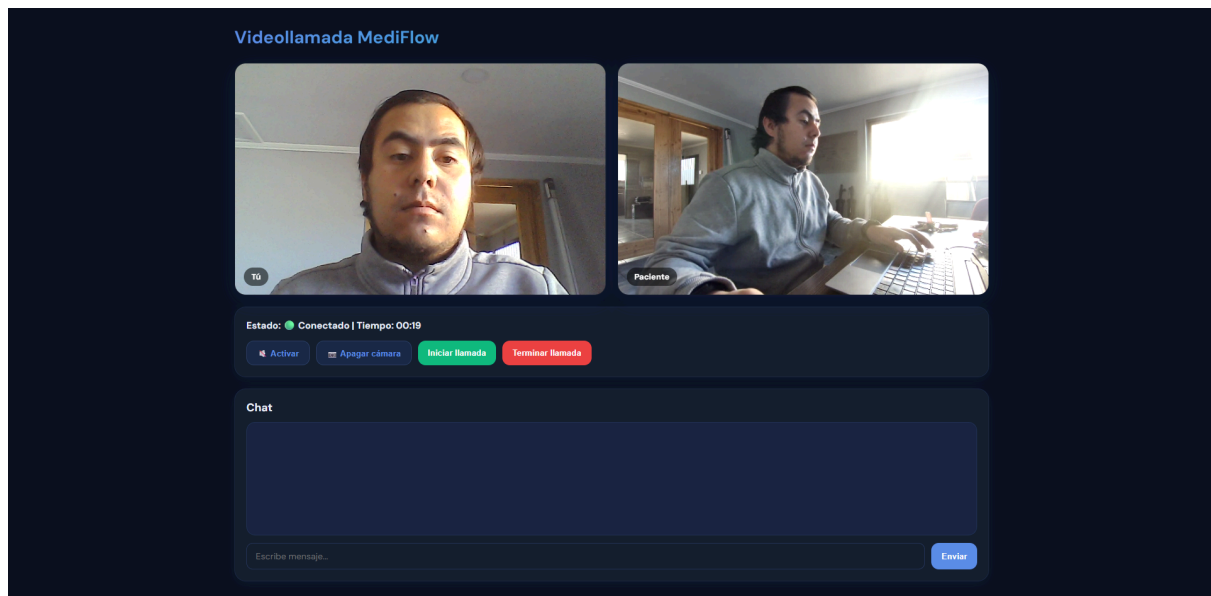
19.7 Videollamada

El módulo de teleconsulta constituye una de las funcionalidades más importantes del proyecto.

Durante la videollamada el usuario dispone de:

- Cámara.
- Micrófono.
- Chat.
- Temporizador.
- Estado de conexión.
- Finalizar llamada.

Toda la comunicación multimedia utiliza WebRTC.

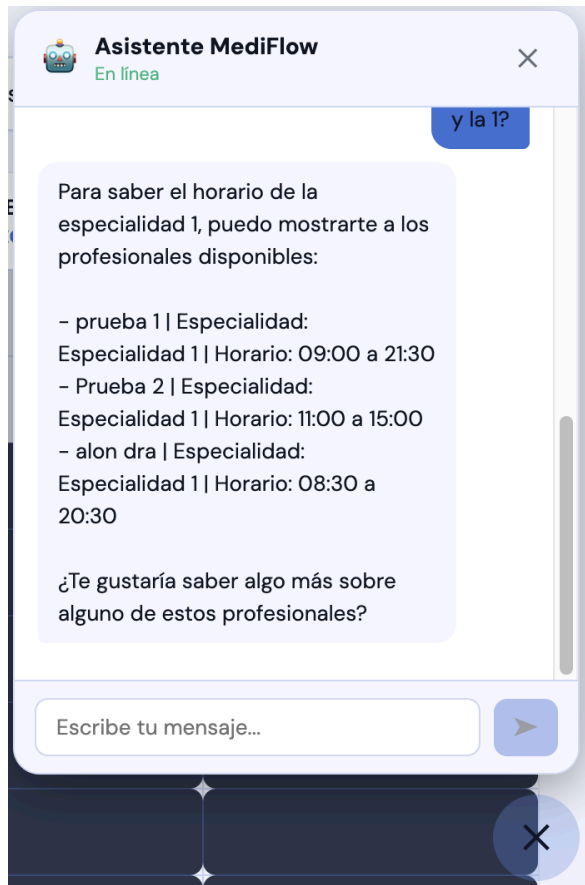


19.8 Chatbot Inteligente

El chatbot permite responder consultas generales realizadas por los pacientes.

Las respuestas son generadas utilizando Ollama ejecutándose localmente.

El usuario interactúa mediante una conversación similar a un chat convencional.



20. Plan de Pruebas

Con el objetivo de validar el correcto funcionamiento del sistema se diseñó un plan de pruebas funcionales orientado a verificar los módulos más importantes de la plataforma.

Las pruebas fueron ejecutadas durante las últimas etapas del desarrollo, permitiendo detectar errores y validar el cumplimiento de los requisitos funcionales.

Objetivo General

Comprobar que todas las funcionalidades implementadas operen correctamente y que la interacción entre frontend, backend y base de datos se realice sin inconvenientes.

Objetivos Específicos

Las pruebas permitieron validar:

- Inicio de sesión.
- Registro de usuarios.
- Cambio obligatorio de contraseña.
- Gestión de pacientes.
- Gestión de profesionales.
- Agenda médica.
- Historial clínico.
- Videollamadas.
- Chat.
- Chatbot.
- Seguridad por roles.
- Persistencia de información.

21. Ambiente de Pruebas

Las pruebas fueron ejecutadas utilizando el siguiente entorno:

Sistema operativo: Windows 11

Navegadores: Microsoft Edge, Brave

Frontend: React + Vite ejecutado en <http://localhost:5173>

Backend: Spring Boot ejecutado en <http://localhost:8080>

Base de datos: MySQL Workbench

Chatbot: Ollama local en <http://localhost:11434/api/generate> con modelo llama 3.2

Videollamadas: WebRTC en dos navegadores con distintas sesiones.

22. Casos de Prueba

Durante el proyecto se ejecutaron más de treinta casos de prueba.

ID	Módulo	Caso	Prioridad	Resultado esperado
CP-01	Autenticación	Login redirige según rol	Crítica	El sistema autentica y redirige según rol.

CP-02	Autenticación	Cambio obligatorio de contraseña	Crítica	Redirige a /cambiar-password y actualiza flag.
CP-03	Autenticación	Acceso a rutas protegidas sin sesión	Alta	Bloquea acceso y redirige al login.
CP-04	Autenticación	Cierre de sesión	Alta	Elimina sesión y bloquea rutas.
CP-05	Perfil	Actualizar datos personales	Alta	Guarda datos en backend y localStorage.
CP-06	Perfil	Cambio de contraseña con clave actual incorrecta	Alta	Rechaza el cambio con mensaje controlado.
CP-07	Perfil	Admin sin acceso a Mi perfil	Alta	No permite edición de perfil a ADMIN.
CP-08	Registro	Registro de paciente con datos completos	Alta	Crea pacientes con región, comuna, dirección y teléfono.
CP-09	Registro	Correo duplicado	Alta	Muestra error de correo existente.
CP-10	Usuarios/Admin	Crear paciente desde admin	Alta	Crea paciente con clave temporal y cambio obligatorio.
CP-11	Roles	Menú dinámico según rol	Crítica	Muestra solo opciones permitidas.
CP-12	Citas	Crear cita como paciente	Crítica	Guarda cita asociada al paciente.
CP-13	Citas	Campos obligatorios al agendar	Alta	Bloquea el formulario incompleto.
CP-14	Citas	Conflicto de horario	Alta	Rechaza cita duplicada.
CP-15	Citas	Confirmar cita	Alta	Cambia estado a CONFIRMADA.
CP-16	Citas	Cancelar cita	Alta	Cambia estado a CANCELADA.
CP-17	Citas/Derivación	Profesional agenda para paciente	Alta	Cita queda asociada al paciente seleccionado.
CP-18	Historial clínico	Guardar ficha clínica	Crítica	Guarda diagnóstico, tratamiento y observaciones.
CP-19	Historial clínico	Paciente ve solo su historial	Alta	Filtra historiales por usuario.
CP-20	Historial clínico	Profesional ve historiales	Alta	Lista historiales con datos clínicos.
CP-21	Videollamada	Establecer llamada WebRTC	Crítica	Audio/vídeo conectado entre paciente y profesional.
CP-22	Videollamada	Solo profesional inicia llamada	Alta	Paciente no puede generar offer.

CP-23	Videollamada	Controles de micrófono y cámara	Media	Activa/desactiva tracks correctamente.
CP-24	Videollamada	Chat sin duplicados	Alta	Mensajes se muestran una sola vez.
CP-25	Videollamada	Dispositivos limitados	Alta	Continúa con cámara/audio o mensaje controlado.
CP-26	Videollamada	Terminar llamada redirige según rol	Alta	Paciente vuelve a citas y profesional a agenda.
CP-27	Chatbot	Agendar cita con lenguaje natural	Crítica	Crea cita real desde mensaje.
CP-28	Chatbot	Profesional no agenda desde chatbot	Alta	Bloquea acción para rol profesional.
CP-29	Chatbot	Consultar especialidades reales	Media	Responde usando BD/contexto.
CP-30	Chatbot	Ollama no disponible	Media	Muestra error controlado.
CP-31	Interfaz	Persistencia de tema claro/oscuro	Media	El tema se mantiene y los textos son legibles.
CP-32	Interfaz	Dropdown de usuario	Media	Menú se despliega sobre contenido.
CP-33	API/Backend	Endpoints principales	Alta	Respuestas HTTP controladas.
CP-34	Base de datos	Persistencia de datos	Alta	Datos se mantienen al recargar.
CP-35	Regresión	Flujo completo end-to-end	Crítica	Registro/login/cita/video llamada/historial sin errores.

23. Resultados de las Pruebas

Luego de ejecutar el plan de pruebas se obtuvieron los siguientes resultados.

Estado	Cantidad
Aprobados	33
Reprobados	1
Bloqueados	0

El alto porcentaje de pruebas exitosas demuestra que la plataforma cumple correctamente con los requerimientos definidos durante el desarrollo.

Las pruebas también permitieron detectar oportunidades de mejora relacionadas principalmente con aspectos de usabilidad y manejo de errores del chatbot.

24. Incidencias Detectadas

Durante el proceso de validación se identificaron algunas incidencias relevantes.

ID incidencia	Caso asociado	Descripción	Severidad	Estado
CP-30	Chatbot	Ollama no disponible	Media	No Muestra error controlado
CP-31	Interfaz	Persistencia de tema claro/oscuro	Media	Pendiente

25. Resultados Obtenidos

Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	El sistema autentica y redirige según el rol.	La autenticación y redirección se realizaron correctamente para cada rol.	Aprobado
CP-02	Redirige a cambio de contraseña y actualizar el flag.	El cambio obligatorio de contraseña funcionó correctamente.	Aprobado

CP-03	Bloquea acceso y redirige al login.	Se impidió el acceso a usuarios sin sesión activa.	Aprobado
CP-04	Elimina sesión y bloquea rutas.	El cierre de sesión eliminó correctamente el acceso.	Aprobado
CP-05	Guarda datos en backend y localStorage.	Los cambios de perfil fueron almacenados correctamente.	Aprobado
CP-06	Rechaza el cambio con mensaje controlado.	Se mostró el mensaje de error esperado.	Aprobado
CP-07	No permite edición de perfil a ADMIN.	El acceso fue restringido correctamente.	Aprobado
CP-08	Crea paciente con datos completos.	El registro se realizó exitosamente.	Aprobado
CP-09	Muestra error de correo existente.	El sistema detectó correctamente correos duplicados.	Aprobado
CP-10	Crea paciente con clave temporal.	El usuario fue creado correctamente.	Aprobado
CP-11	Muestra solo opciones permitidas.	El menú se adaptó según el rol.	Aprobado
CP-12	Guarda cita asociada al paciente.	La cita fue creada correctamente.	Aprobado
CP-13	Bloquea el formulario incompleto.	Se validaron correctamente los campos obligatorios.	Aprobado
CP-14	Rechaza cita duplicada.	Se detectaron conflictos de horario.	Aprobado
CP-15	Cambia de estado a CONFIRMADA.	El estado fue actualizado correctamente.	Aprobado

CP-16	Cambia de estado a CANCELADA.	La cancelación se ejecutó correctamente.	Aprobado
CP-17	Cita asociada al paciente seleccionado.	La derivación se realizó correctamente.	Aprobado
CP-18	Guarda diagnóstico y observaciones.	La ficha clínica fue almacenada exitosamente.	Aprobado
CP-19	Filtra historiales por usuario.	El paciente visualizó únicamente su historial.	Aprobado
CP-20	Lista historiales con datos clínicos.	El profesional pudo visualizar los historiales.	Aprobado
CP-21	Audio y video conectados.	La videollamada funcionó correctamente.	Aprobado
CP-22	Paciente no puede generar offer.	La restricción se aplicó correctamente.	Aprobado
CP-23	Activa y desactiva tracks correctamente.	Los controles de cámara y micrófono funcionaron.	Aprobado
CP-24	Mensajes sin duplicados.	El chat mostró los mensajes correctamente.	Aprobado
CP-25	Continúa con mensaje controlado.	El sistema manejó adecuadamente dispositivos limitados.	Aprobado

CP-26	Redirige según rol al finalizar llamada.	La redirección funcionó correctamente.	Aprobado
CP-27	Crea cita desde lenguaje natural.	El chatbot logró generar citas correctamente.	Aprobado
CP-28	Bloquea acción para profesional.	La restricción se aplicó correctamente.	Aprobado
CP-29	Responde usando contexto real.	El chatbot entregó información correcta.	Aprobado
CP-30	Muestra error controlado.	No se mostró el mensaje esperado cuando Ollama no estuvo disponible.	Reprobado
CP-31	Mantiene el tema seleccionado.	La persistencia del tema presentó comportamientos inconsistentes.	Pendiente
CP-32	Menú desplegable correcto.	El componente funcionó correctamente.	Aprobado
CP-33	Respuestas HTTP controladas.	Los endpoints respondieron correctamente.	Aprobado
CP-34	Datos persisten al recargar.	La información se mantuvo correctamente.	Aprobado
CP-35	Flujo completo sin errores.	El proceso integral se ejecutó satisfactoriamente.	Aprobado

26. Trabajo Futuro

Aunque MediFlow AI cumple con los objetivos planteados, existen diversas funcionalidades que podrían incorporarse en futuras versiones.

Entre ellas destacan:

- Notificaciones mediante correo electrónico.
- Recordatorios automáticos de citas.
- Integración con WhatsApp.
- Firma electrónica de recetas.
- Prescripción médica digital.
- Aplicación móvil para Android e iOS.
- Reportes estadísticos mediante dashboards.

Estas mejoras permitirían aumentar el alcance del sistema y ofrecer una solución aún más completa para los centros de salud.

27. Conclusiones

La utilización de la metodología Scrum facilitó la organización del trabajo mediante iteraciones, favoreciendo la colaboración del equipo y permitiendo incorporar mejoras continuas durante todo el proceso de desarrollo.

Las pruebas funcionales realizadas evidenciaron que la mayoría de los requerimientos fueron cumplidos satisfactoriamente, obteniendo una alta tasa de casos aprobados y demostrando la estabilidad general de la aplicación.

Finalmente, MediFlow AI constituye una solución tecnológica capaz de mejorar la gestión administrativa y clínica de centros de salud, ofreciendo herramientas que optimizan la atención médica, reducen tiempos de espera y mejoran la experiencia tanto de pacientes como de profesionales.